PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{16}=1$. Độ dài trục nhỏ, trục lớn của đường elip lần lượt là

A. 7 và 4. **B.** 4 và 14. **C.** 8 và 7. **D.** 8 và 14.

Câu 2. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định phương trình chính tắc của elip biết $A_1A_2=16$,

$B_1B_2=10$ với A_1, A_2 là giao điểm của elip với trục Ox; B_1, B_2 là giao điểm của elip với trục Oy.

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{64}=1$. **B.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{10}=1$. **C.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{8}=0$. **D.** $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{25}=1$.

Câu 3. [Mức độ 1] Phương trình chính tắc của (E) có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm $A(2;-2)$ là

A. $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$. **C.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. **D.** $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$

Câu 4. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Elip có hai tiêu điểm $F_1(-2;0)$; $F_2(2;0)$ và tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng 10 có phương trình

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=1$. **B.** $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{25}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{25}=1$. **D.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=-1$.

Câu 5. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định phương trình chính tắc của elip biết Elip có hai tiêu điểm $F_1(-2;0)$; $F_2(2;0)$, elip đi qua $M\left(0;\sqrt{32}\right)$.

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=1$. **C.** $\frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{4}=1$. **D.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=0$.

Câu 6. [Mức độ 1] Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$. Xác định độ dài trục thực và tiêu cự của (H).

A. 4 và $2\sqrt{5}$. **B.** $2\sqrt{5}$ và 6. **C.** 8 và 10. **D.** 4 và 6.

Câu 7. [Mức độ 1] Viết phương trình chính tắc của đường hypebol biết tiêu điểm $F_1(-3;0)$ và độ dài trục thực bằng 4.

B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$. **B.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. **D.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.

Câu 8. [Mức độ 1] Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường hypebol?

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1$. **B.** $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{1}=-1$. **D.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{1}=1$.

Câu 9. [Mức độ 2] Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H) có một tiêu điểm là $F_1\left(-\sqrt{10};0\right)$ và đi qua điểm $A\left(4;-\sqrt{2}\right)$.

A. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{6}=1.$ **B.** $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1.$ **C.** $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1.$ **D.** $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{2}=1.$

Câu 10. **[Mức độ 1]** Cho parabol (P) có phương trình $y^2=4x$. Tọa độ tiêu điểm của parabol (P) là

A. $F(-1;0)$. **B.** $F(1;0)$. **C.** $F(0;1)$. **D.** $F(0;-1)$.

Câu 11. **[Mức độ 2]:** Trong các phương trình sau đây phương trình nào là phương trình chính tắc của parabol ?

A. $y^2=8x$. **B.** $y^2=-4x$. **C.** $y^2=-x$. **D.** $y^2=4x^2$.

Câu 12. **[Mức độ 2]:** Cho parabol $(P): y^2=2px$ biết rằng parabol có tiêu điểm $F(4;0)$. Phương trình chính tắc của Parabol đó là:

A. $y^2=5x$. **B.** $y^2=\frac{5}{2}x$. **C.** $y^2=16x$. **D.** $y=10x^2$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Câu 13: Cho elip (E): $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$. Khi đó:

a) Điểm A (4;0) thuộc elip (E).

b) Elip (E) có tiêu điểm $F_1(-2\sqrt{7};0)$, $F_2(2\sqrt{7};0)$.

c) Tiêu cự elip (E) bằng $\sqrt{7}$.

d) Cho M là điểm thuộc (E) thoả mãn $MF_1+2MF_2=11$. Khi đó $2MF_1+MF_2=13$.

Câu 14: Cho hypebol $(H): \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$. Khi đó:

a) Điểm $A(3;0)$ nằm trên hypebol

b) Hypebol (H) có toạ độ hai tiêu điểm $F_1(-2\sqrt{5};0)$; $F_2(2\sqrt{5};0)$

c) Hypebol (H) có tiêu cự $4\sqrt{5}$

d) Hypebol (H) cắt đường thẳng $y=1$ tại hai điểm

Câu 15: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình Parabol (hình 6.3).

Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB=40cm$ và chiều sâu $h=30cm$

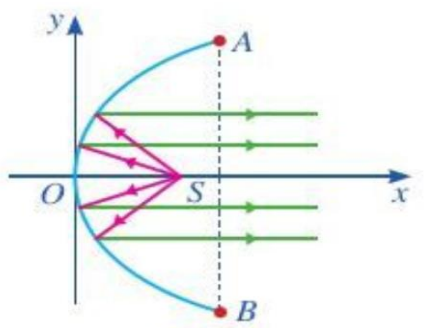
(h bằng khoảng cách từ O đến AB).

Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S.

Khi đó :

a) Điểm A có tọa độ $A(40;30)$

b) Tiêu điểm $S\left(\frac{20}{3};0\right)$



Hình 63

c) Phương trình đường chuẩn Δ là $x+\frac{10}{3}=0$

d) Phương trình chính tắc của Parabol là : $y^2=\frac{40}{3}x$

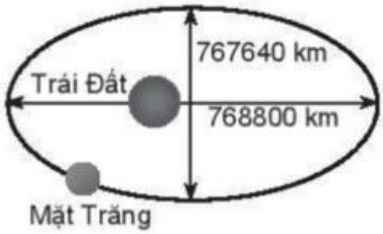
Câu 16. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là 768 800 km và 767 640 km. Khi đó:

a) Elip có phương trình chính tắc là : $\frac{x^2}{384400^2}-\frac{y^2}{383820^2}=1$.

b) Elip có tiêu cự bằng $32216km$.

c) Khoảng cách lớn nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $405508km$.

d) Khoảng cách nhỏ nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $363292km$.



PHẦN III: CÂU HỎI DẠNG THỨC TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Cho elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{6}=1$. Gọi M là điểm thuộc elip nằm phía trên trục hoành, có hoành độ bằng 1. Hai tiêu điểm của elip lần lượt là F_1,F_2. Tính diện tích của tam giác MF_1F_2 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

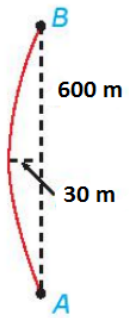
Câu 18. Một nhà vòm cho máy bay MiG-21 có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của nhà là $26\,\text{m}$, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với nền nhà là $10\,\text{m}$ (xem hình minh họa). Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm cách chân vách $3\,\text{m}$ lên đến mái vòm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 19. Cho hypebol có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{144}-\frac{y^2}{25}=1$. Gọi M là điểm thuộc hypebol nằm phía trên trục hoành, có hoành độ bằng 15. Hai tiêu điểm của hypebol lần lượt là F_1, F_2. Tính diện tích của tam giác MF_1F_2 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 20. Giả sử thiết bị tại F_2 nhận được tín hiệu âm thanh sớm hơn thiết bị tại F_1 là 4 giây và vận tốc âm thanh là $343\,\text{m/s}$. Biết rằng $F_1F_2=2000\,\text{m}$ và nơi phát ra tín hiệu âm thanh luôn nằm trên một đường hypebol có phương trình dạng $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, với $a,b>0$. Tìm b (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 21. Cho parabol có phương trình $y^2=4x$. Gọi M là điểm thuộc parabol nằm phía trên trục hoành, có hoành độ bằng 9. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường chuẩn của parabol đó (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 22. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB=600\,\text{m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $30\,\text{m}$ và cách đều A,B (xem hình minh họa). Giả sử phương trình chính tắc của parabol (P) có dạng $y=2px$, ($p>0$), với một đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1\,\text{m}$ trên thực tế. Tìm p.



-HẾT-

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.D	2.D	3.D	4.A	5.B	6.D	7.D	8.D	9.C	10.B
11.A	12.C								

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG SAI

Câu	13	14	15	16
a)	Đ	S	S	S
b)	S	Đ	S	S
c)	S	Đ	Đ	Đ
d)	Đ	Đ	Đ	Đ

PHẦN III: CÂU HỎI DẠNG THỨC TRẢ LỜI NGẮN

Câu	17	18	19	20	21	22
Đáp án	10,5	6,4	48,8	728	10	1500

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT.

Câu 1. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{16}=1$. Độ dài trục nhỏ, trục lớn của đường elip lần lượt là

A. $7 \text{ và } 4$. **B.** $4 \text{ và } 14$. **C.** $8 \text{ và } 7$. **D.** $8 \text{ và } 14$.

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh

Ta có $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{16}=1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{7^2}+\frac{y^2}{4^2}=1 \Rightarrow a=7,\ b=4$.

Vậy

-Độ dài trục nhỏ của đường elip là: $2b=2.4=8$.

-Độ dài trục lớn của đường elip là: $2a=2.7=14$.

Câu 2. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định phương trình chính tắc của elip biết $A_1A_2=16$, $B_1B_2=10$ với A_1, A_2 là giao điểm của elip với trục Ox; B_1, B_2 là giao điểm của elip với trục Oy.

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{64}=1$. **B.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{10}=1$. **C.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{8}=0$. **D.** $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{25}=1$.

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$.

$A_1A_2=16 \Rightarrow 2a=16 \Rightarrow a=8$; $B_1B_2=10 \Rightarrow 2b=10 \Rightarrow b=5$

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{25}=1$.

Câu 3. [Mức độ 1] Phương trình chính tắc của (E) có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm $A(2;-2)$ là

A. $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$. **C.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. **D.** $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh

Gọi phương trình elip là $(E):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Theo bài ra ta có: $\begin{cases} a^2=4b^2 \\ \frac{4}{a^2}+\frac{4}{b^2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2=4b^2 \\ \frac{4}{4b^2}+\frac{4}{b^2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2=20 \\ b^2=5 \end{cases}$.

Vậy phương trình elip là $(E):\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$.

Câu 4. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Elip có hai tiêu điểm $F_1(-2;0);F_2(2;0)$ và tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng 10 có phương trình

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=1$. **B.** $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{25}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{25}=1$. **D.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=-1$.

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh

Phương trình chính tắc của (E) là $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0)$

Tiêu điểm $F_1(-2;0)\Rightarrow c=2$.

Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng 10 $\Rightarrow a=5$.

Mà $b^2=a^2-c^2=5^2-2^2=21$

Vậy $(E):\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=1$.

Câu 5. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định phương trình chính tắc của elip biết Elip có hai tiêu điểm $F_1(-2;0);F_2(2;0)$, elip đi qua $M\left(0;\sqrt{32}\right)$.

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=1$. **C.** $\frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{4}=1$. **D.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=0$.

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$.

Elip đi qua $M\left(0;\sqrt{32}\right)\Leftrightarrow \frac{0}{a^2}+\frac{32}{b^2}=1\Leftrightarrow b^2=32$

Mặt khác $b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow = a^2 = b^2 + c^2 = 32 + 2^2 = 36 \Leftrightarrow a^2 = 36$

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{32} = 1$.

Câu 6. **[Mức độ 1]** Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$. Xác định độ dài trục thực và tiêu cự của (H).

A. $4 và 2\sqrt{5}$. **B.** $2\sqrt{5} và 6$. **C.** $8 và 10$. **D.** $4 và 6$.

Lời giải

FB tác giả: Phúc Huỳnh.

Từ phương trình chính tắc của (H) ta có $a^2 = 4, b^2 = 5$ nên $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 3$.

Vậy (H) có độ dài trục thực là $2a = 4$; và tiêu cự là $F_1F_2 = 2c = 2.3 = 6$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Viết phương trình chính tắc của đường hypebol biết tiêu điểm $F_1(-3;0)$ và độ dài trục

thực bằng 4.

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$. **B.** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = -1$. **C.** $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. **D.** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Ta có tiêu điểm $F_1(-3;0) \Rightarrow c = 3$.

Độ dài trục thực bằng $4 \Rightarrow 2a = 4 \Leftrightarrow a = 2$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 3 = \sqrt{2^2 + b^2} \Rightarrow b = \sqrt{5}$.

Phương trình chính tắc của đường hypebol là $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

Câu 8. **[Mức độ 1]** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường hypebol?

A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. **B.** $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = -1$. **C.** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = -1$. **D.** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Phương trình chính tắc của đường hypebol là $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$.

Câu 9. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H) có một tiêu điểm là $F_1(-\sqrt{10};0)$ và đi qua điểm $A(4;-\sqrt{2})$.

A. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{6}=1.$ **B.** $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1.$ **C.** $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1.$ **D.** $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{2}=1.$

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Gọi phương trình hypebol (H) là $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$.

$F_1\left(-\sqrt{10};0\right)\Rightarrow c=-\sqrt{10}\Leftrightarrow c^2=10\Leftrightarrow a^2+b^2=10\Leftrightarrow b^2=10-a^2\ (1)$.

$A\left(4;-\sqrt{2}\right)\in(H)\Leftrightarrow\frac{16}{a^2}-\frac{2}{b^2}=1\ (2)$.

Thay (1) vào (2) ta được:

$$\frac{16}{a^2}-\frac{2}{10-a^2}=1\Leftrightarrow a^4-28a^2+160=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a^2=20\Rightarrow b^2=-10\ \text{(loại)}\\ a^2=8\ \ \Rightarrow b^2=2\end{array}\right..$$

Vậy phương trình hypebol (H) là $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$.

Câu 10. **[Mức độ 1]** Cho parabol (P) có phương trình $y^2=4x$. Tọa độ tiêu điểm của parabol (P) là

A. $F(-1;0)$. **B.** $F(1;0)$. **C.** $F(0;1)$. **D.** $F(0;-1)$.

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Lời giải

Từ phương trình của parabol ta có $2p=4\Rightarrow p=2$.

Suy ra parabol (P) có tiêu điểm là $F(1;0)$.

Câu 11. **[Mức độ 2]:** Trong các phương trình sau đây phương trình nào là phương trình chính tắc của parabol ?

A. $y^2=8x$. **B.** $y^2=-4x$. **C.** $y^2=-x$. **D.** $y^2=4x^2$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Phương trình chính tắc của parabol có dạng $y^2=2px$ với $p>0$.

Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) là : $y^2=8x$.

Câu 12. **[Mức độ 2]:** Cho parabol $(P): y^2=2px$ biết rằng parabol có tiêu điểm $F(4;0)$. Phương trình chính tắc của Parabol đó là:

A. $y^2=5x$. **B.** $y^2=\frac{5}{2}x$. **C.** $y^2=16x$. **D.** $y=10x^2$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Sỹ

Do tọa độ tiêu điểm của (P) là $F(4;0)$ nên : $\frac{p}{2}=4 \Rightarrow p=8$.

Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) là : $y^2=16x$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Câu 13: Cho elip (E): $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$. Khi đó:

e) Điểm A (4;0) thuộc elip (E).

f) Elip (E) có tiêu điểm $F_1(-2\sqrt{7};0)$, $F_2(2\sqrt{7};0)$.

g) Tiêu cự elip (E) bằng $\sqrt{7}$.

h) Cho M là điểm thuộc (E) thoả mãn $MF_1+2MF_2=11$. Khi đó $2MF_1+MF_2=13$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Điểm $A(4;0)$ thuộc elip (E).

b) Ta có: $c^2=a^2-b^2=16-9=7$. Suy ra $c=\sqrt{7}$.

Elip (E) có tiêu điểm $F_1(-\sqrt{7};0)$, $F_2(\sqrt{7};0)$

c) Elip (E) có tiêu cự $2c=2\sqrt{7}$

d) Ta có: $MF_1+MF_2=2a=2\cdot 4=8$.

Suy ra $3MF_1+3MF_2=24$ hay $(2MF_1+MF_2)+(MF_1+2MF_2)=24$.

Vì $MF_1+2MF_2=11$ nên $2MF_1+MF_2=24-11=13$.

Câu 14: Cho hypebol $(H):\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$. Khi đó:

a) Điểm $A(3;0)$ nằm trên hypebol

b) Hypebol (H) có toạ độ hai tiêu điểm $F_1(-2\sqrt{5};0)$; $F_2(2\sqrt{5};0)$

c) Hypebol (H) có tiêu cự $4\sqrt{5}$

d) Hypebol (H) cắt đường thẳng $y=1$ tại hai điểm

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Thế $A(3;0)$ vào (H) thì $\frac{3^2}{4}\neq 1$. Vậy điểm $A(3;0)$ không nằm trên hypebol.

b) Ta có: $c^2=a^2+b^2=4+16=20$. Suy ra $c=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$.

Hypebol (H) có toạ độ hai tiêu điểm $F_1(-2\sqrt{5};0)$; $F_2(2\sqrt{5};0)$.

c) Hypebol (H) có tiêu cự $2c=4\sqrt{5}$.

d) Khi $y=1$ thì $x=\pm\frac{\sqrt{17}}{2}$, do đó Hypebol (H) cắt đường thẳng $y=1$ tại hai điểm $\left(-\frac{\sqrt{17}}{2};1\right),\left(\frac{\sqrt{17}}{2};1\right)$.

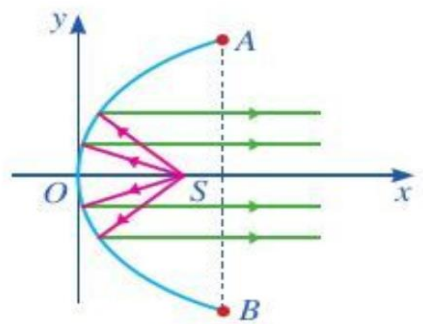
Câu 15: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình Parabol (hình 6.3).

Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB=40cm$ và chiều sâu $h=30cm$

(h bằng khoảng cách từ O đến AB).

Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S.

Khi đó :



Hình 63

e) Điểm A có tọa độ $A(40;30)$

f) Tiêu điểm $S\left(\frac{20}{3};0\right)$

g) Phương trình đường chuẩn Δ là $x+\frac{10}{3}=0$

h) Phương trình chính tắc của Parabol là : $y^2=\frac{40}{3}x$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Gọi phương trình chính tắc của Parabol là : $y^2=2px\ \ (p>0)$

Vì $AB=40cm$ và chiều sâu $h=30cm$ nên $A(30;20)$.

b) Do $A(30;20)$ thuộc Parabol nên ta có : $20^2=2p.30\Rightarrow p=\frac{20}{3}$.

Vì vậy, tiêu điểm $S\left(\frac{p}{2};0\right)\Rightarrow S\left(\frac{10}{3};0\right)$

c) Phương trình đường chuẩn Δ là $x+\frac{10}{3}=0$

d) Phương trình chính tắc của Parabol là : $y^2=2px\Leftrightarrow y^2=\frac{40}{3}x$

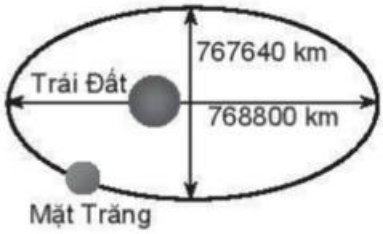
Câu 16. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là 768 800 km và 767 640 km. Khi đó:

e) Elip có phương trình chính tắc là : $\frac{x^2}{384400^2}-\frac{y^2}{383820^2}=1$.

f) Elip có tiêu cự bằng $32216km$.

g) Khoảng cách lớn nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $405508km$.

h) Khoảng cách nhỏ nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $363292km$.



Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

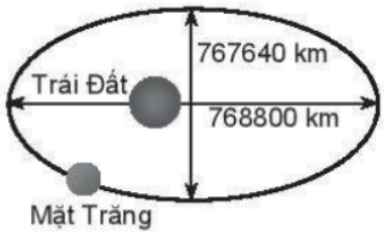
a) Vì $2a = 768800km$ và $2b = 767640km$ nên ta có $a = 384400km, b = 383820km$

Do đó elip có phương trình chính tắc là: $\frac{x^2}{384400^2} + \frac{y^2}{383820^2} = 1$

b) Ta có $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{384400^2 - 383820^2} = 21108km$, suy ra tiêu cự $2c = 42216km$.

c) Khoảng cách lớn nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $a + c = 384400 + 21108 = 405508km$.

d) Khoảng cách nhỏ nhất từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là $a - c = 384400 - 21108 = 363292km$.



Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tìm a, b trong phương trình chính tắc Elip

+ Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ tâm O đến 1 điểm trên elip là $a + c$ và $a - c$

Lời giải chi tiết

+ Vì $2a = 768800$ và $2b = 767640$ nên ta có $a = 384400, b = 383820$

$\Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{384400^2 - 383820^2} = 21108$

$\Rightarrow$ Khoảng cách lớn nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trang là $a + c = 383400 + 21108 = 405508$ (km)

Và khoảng cách nhỏ nhất là: $a - c = 383400 - 21108 = 363292$ (km)

PHẦN III: CÂU HỎI DẠNG THỨC TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Cho elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{6} = 1$. Gọi M là điểm thuộc elip nằm phía trên trục hoành,

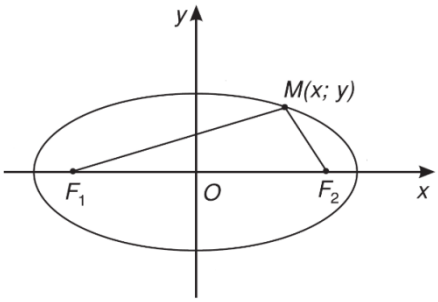
có hoành độ bằng 1. Hai tiêu điểm của elip lần lượt là F_1, F_2. Tính diện tích của tam giác MF_1F_2 (làm

tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: $10,5\,\text{m}^2$



Ta có: $a^2 = 25, b^2 = 6$.

$\Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25-6} = \sqrt{19}$.

Suy ra tiêu cự $F_1F_2 = 2c = 2\sqrt{19}$.

Gọi $M(1;y)$ với $y > 0$ là điểm thuộc elip thỏa bài toán.

Thế tọa độ M vào phương trình của elip ta được

$$\frac{1^2}{25} + \frac{y^2}{6} = 1 \Leftrightarrow \frac{y^2}{6} = 1 - \frac{1}{25} \Leftrightarrow \frac{y^2}{6} = \frac{24}{25} \Leftrightarrow y^2 = \frac{144}{25} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} y = \frac{12}{5} & (\text{N}) \\ y = -\frac{12}{5} & (\text{L}) \end{array}\right.$$

Suy ra $M\left(1;\frac{12}{5}\right)$.

Vì M thuộc elip nên khoảng cách từ M đến F_1F_2 bằng $|y_M|$.

$$d(M, F_1F_2) = |y_M| = \left|\frac{12}{5}\right| = \frac{12}{5}.$$

Diện tích tam giác MF_1F_2 là

$$S = \frac{1}{2}.F_1F_2.d(M, F_1F_2) = \frac{1}{2}.2\sqrt{19}.\frac{12}{5} = \frac{12\sqrt{19}}{5} \approx 10,46135746.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục là $S \approx 10,5\,\text{m}^2$.

Câu 18. Một nhà vòm cho máy bay MiG-21 có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của nhà là $26\,\text{m}$,

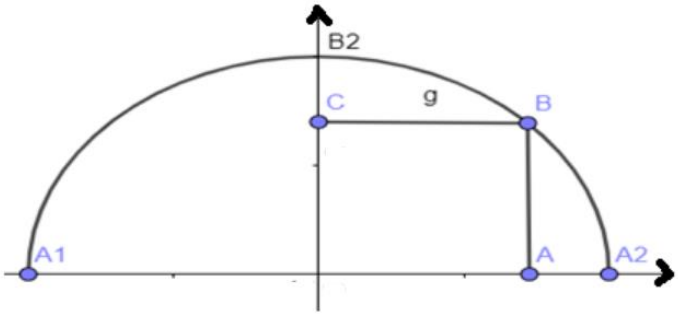
khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với nền nhà là $10\,\text{m}$ (xem hình minh họa). Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm cách chân vách $3\,\text{m}$ lên đến mái vòm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: $6,4\,\text{m}$

Xét hệ trục tọa độ Oxy thỏa bài toán như hình vẽ.



Ta có:

$2a = 26 \Rightarrow a = 13;$

$b = 10$

Phương trình chính tắc của elip là $\dfrac{x^2}{169} + \dfrac{y^2}{100} = 1$.

Gọi A là điểm cách chân vách $3\,\text{m}$ (giả sử A có hoành độ dương, phần A có hoành độ âm có kết quả tính giống nhau).

Khi đó: $x_A = 13 - 3 = 10$.

Suy ra khoảng cách thẳng đứng từ điểm A lên đến mái vòm bằng y_A, với $A(10; y_A)$ thuộc elip.

Thay $x = 10$ vào phương trình elip ta được

$$\frac{10^2}{169} + \frac{y^2}{100} = 1 \Rightarrow y^2 = \left(1 - \frac{10^2}{169}\right).100 = \frac{6900}{169}$$

$$\Rightarrow y = \frac{10\sqrt{69}}{13} \approx 6,389710664 \quad (\text{vì } y > 0).$$

Vậy khoảng cách cần tìm là $6,4\,\text{m}$.

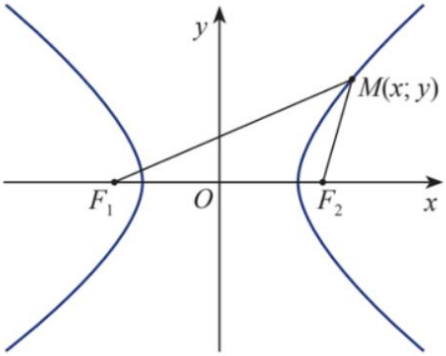
Câu 19. Cho hypebol có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{144}-\frac{y^2}{25}=1$. Gọi M là điểm thuộc hypebol nằm phía trên

trục hoành, có hoành độ bằng 15. Hai tiêu điểm của hypebol lần lượt là F_1, F_2. Tính diện tích của tam giác MF_1F_2 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: $48,8\,\text{m}^2$



Ta có: $a^2=144, b^2=25$.

$\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{144+25}=13$.

Suy ra tiêu cự $F_1F_2=2c=2.13=26$.

Gọi $M(15;y)$ với $y>0$ là điểm thuộc hypebol thỏa bài toán.

Thế tọa độ M vào phương trình của hypebol ta được

$$\frac{15^2}{144}-\frac{y^2}{25}=1\Rightarrow y^2=\left(\frac{15^2}{144}-1\right).25=\frac{225}{16}\Rightarrow\left[\begin{array}{l} y=\frac{15}{4}\ (\text{N}) \\ y=-\frac{15}{4}\ (\text{L}) \end{array}\right.$$

Suy ra $M\left(15;\frac{15}{4}\right)$.

Vì M thuộc hypebol nên khoảng cách từ M đến F_1F_2 bằng $|y_M|$.

$$d(M,F_1F_2)=|y_M|=\left|\frac{15}{4}\right|=\frac{15}{4}.$$

Diện tích tam giác MF_1F_2 là

$$S=\frac{1}{2}.F_1F_2.d(M,F_1F_2)=\frac{1}{2}.26.\frac{15}{4}=\frac{195}{4}=48.75.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục là $S\approx 48,8\,\text{m}^2$.

Câu 20. Giả sử thiết bị tại F_2 nhận được tín hiệu âm thanh sớm hơn thiết bị tại F_1 là 4 giây và vận tốc âm

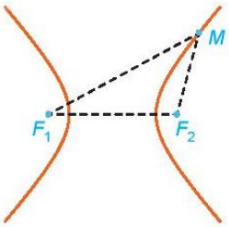
thanh là $343\,\text{m/s}$. Biết rằng $F_1F_2 = 2000\,\text{m}$ và nơi phát ra tín hiệu âm thanh luôn nằm trên một đường hypebol có phương trình dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, với $a, b > 0$. Tìm b (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: 728

Gọi M là vị trí nơi phát ra tín hiệu âm thanh thỏa bài toán. Khi đó M nằm trên một đường hypebol có hai tiêu điểm lần lượt là F_1, F_2 (xem hình minh họa).



Ta có: $MF_1 - MF_2 = 4.343 = 1372\,\text{m}$.

Do đó $|MF_1 - MF_2| = 1372 = 2a \Rightarrow a = 686$.

Mặt khác $F_1F_2 = 2000 = 2c \Rightarrow c = 1000$.

Mà $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 529404 \Rightarrow b \approx 727,6015393$.

Vậy $b = 728$.

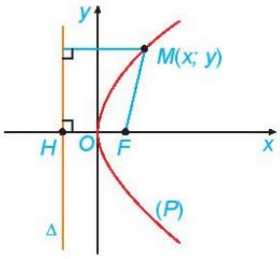
Câu 21. Cho parabol có phương trình $y^2 = 4x$. Gọi M là điểm thuộc parabol nằm phía trên trục hoành, có

hoành độ bằng 9. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường chuẩn của parabol đó (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: 10



Ta có: $2p = 4 \Rightarrow p = 2$.

Suy ra tiêu điểm $F(1;0)$.

Gọi $M(9;y)$ với $y > 0$ là điểm thuộc parabol thỏa bài toán.

Thế tọa độ M vào phương trình của parabol ta được

$$y^2 = 4.9 = 36 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} y = 6 \ (\mathrm{N}) \\ y = -6 \ (\mathrm{L}) \end{array}\right.$$

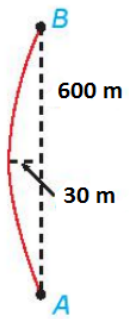
Suy ra $M(9;6)$.

Khoảng cách từ điểm M đến đường chuẩn của parabol bằng MF.

Ta có: $MF = \sqrt{(1-9)^2 + (0-6)^2} = 10$.

Câu 22. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B,

khoảng cách $AB = 600\,\mathrm{m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $30\,\mathrm{m}$ và cách đều A, B (xem hình minh họa). Giả sử phương trình chính tắc của parabol (P) có dạng $y = 2px$, ($p > 0$), với một đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1\,\mathrm{m}$ trên thực tế. Tìm p.

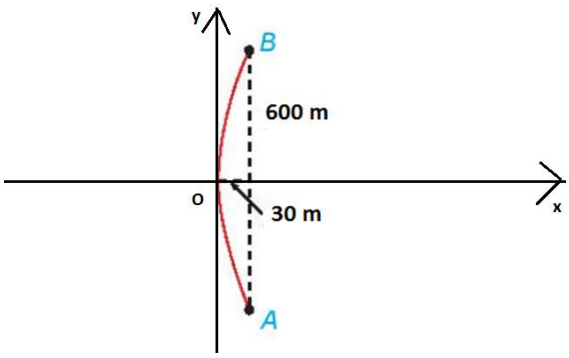


Lời giải

FB tác giả: Võ Đông Phước

Đáp án: 1500

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Khi đó: $B(30;300)$ thuộc parabol (P).

Thế tọa độ điểm B vào phương trình của parabol (P) ta được

$300^2 = 2p.30 \Rightarrow p = \dfrac{300^2}{2.30} = 1500$.

-------HẾT------